

NOM :

Prénom :

DS3 de Sciences Industrielles - Durée 4 h

Question 1: Vitesse $\overrightarrow{V_{G/R_0}}$.

$$\overrightarrow{V_{G/R_0}} =$$

$$V =$$

Question 2: Accélération $\overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}}$.

Expression de l'accélération en fonction de V et ρ : $\overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}} =$

Question 3: $\vec{M}(H, sol \rightarrow \Sigma). \vec{e}_\theta = 0$

Question 4: Expression de $\vec{\delta}(H, \bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma). \vec{e}_\theta$

$$\vec{\delta}(H, \bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma). \vec{e}_\theta =$$

Question 5: Angle de roulis : φ

$$\varphi =$$

Conclusion sur la nécessité d'un angle de roulis :

Question 6: Expression de la résultante du torseur d'actions mécaniques $\vec{R}(sol \rightarrow \Sigma)$

$$\vec{R}(sol \rightarrow \Sigma) =$$

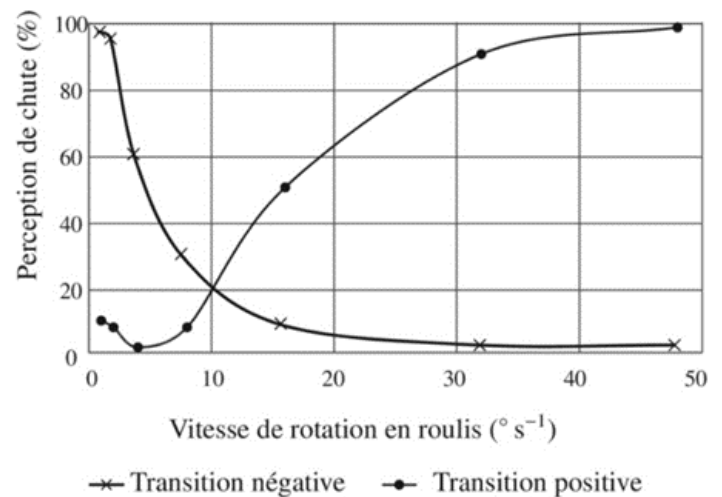
Question 7: Identification de $N_{sol \rightarrow \Sigma}$ et de $T_{sol \rightarrow \Sigma}$.

$$N_{sol \rightarrow \Sigma} =$$

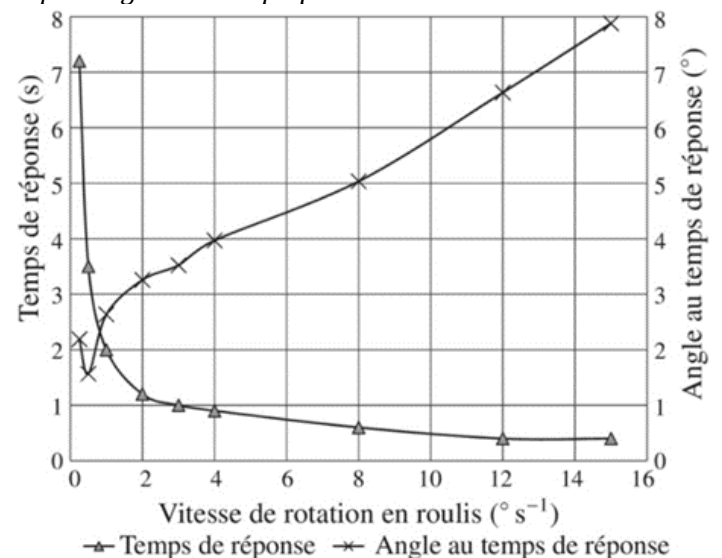
$$T_{sol \rightarrow \Sigma} =$$

$$V_{\max} =$$

Question 8: Détection de la chute. Tracer sur le graphique les grandeurs qui permettent de valider l'hypothèse.



Question 9: Réduction de cet intervalle. Tracer sur le graphique les grandeurs qui permettent de réduire l'intervalle.



Question 10: Valeur constante du gain "amplitude du roulis visuel / amplitude du roulis physique"

$G_{v/\varphi} =$

Question 11: Débattement angulaire minimal $\varphi_{sim,max}$ du simulateur à envisager.

$\varphi_{sim,max} =$

Respect des exigences :

Question 12: Analyse des déplacements

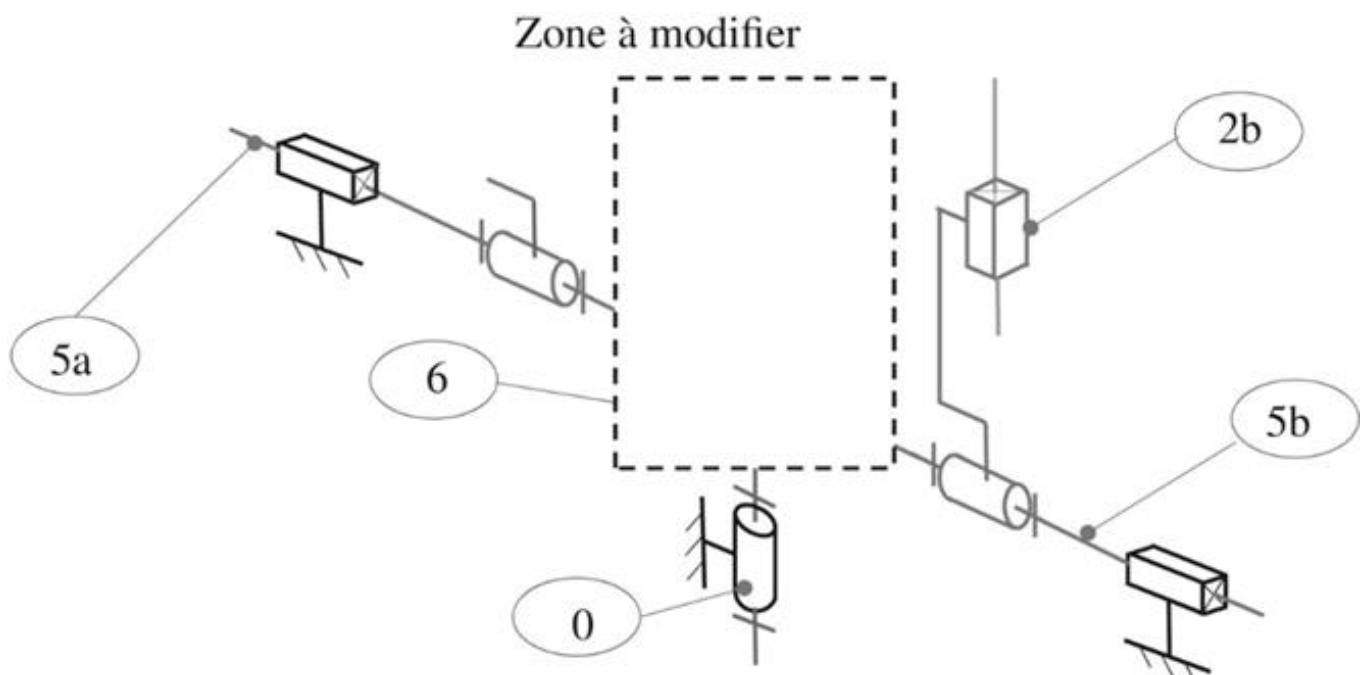
Mouvement	Axe	Vérin ($2_a 3_a$)	Vérin ($2_b 3_b$)	Chariot mobile
Lacet	1	×	×	—
Tangage				
Roulis				

Pilotage : Lacet, Tangage et Roulis

Question 13: Degré d'hyperstatisme.

$h =$

Question 14: Modification du dispositif



Question 15: Relation entre $z(t)$ et $\varphi_S(t)$.

Relation entre $z(t)$ et $\varphi_S(t)$:

Expression de Δz

Application numérique : $\Delta z \approx$

Question 16: Relation linéarisée entre $\dot{z}(t)$ et $\dot{\varphi}_S(t)$.

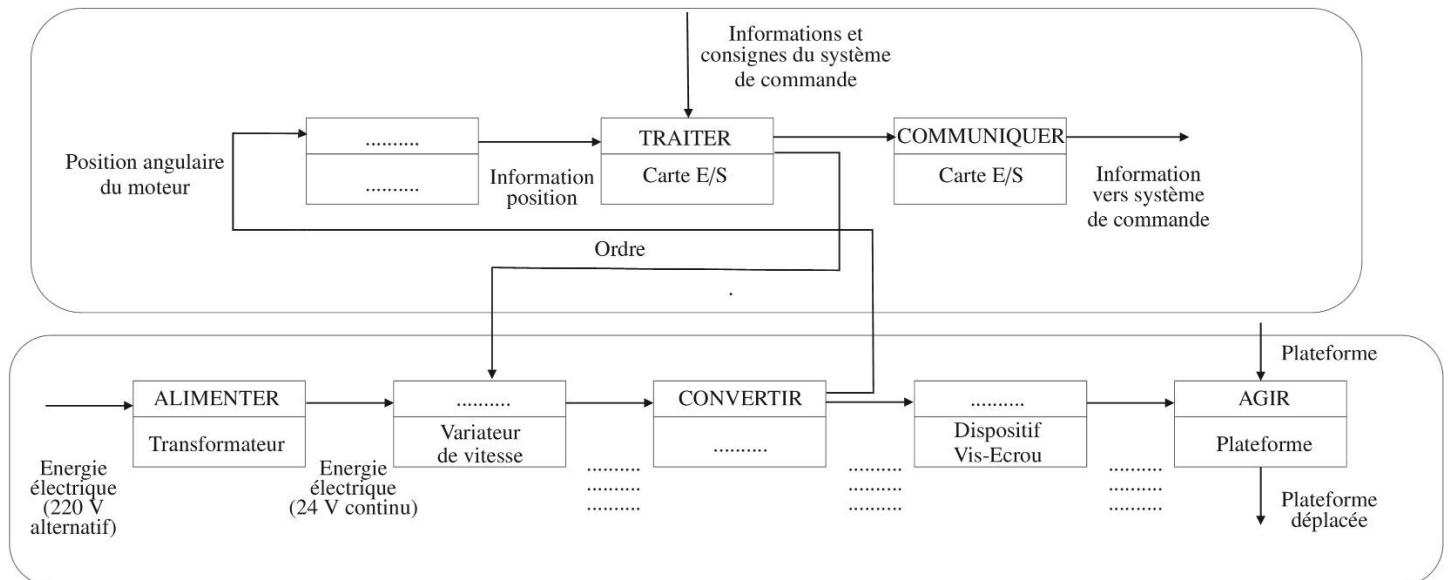
Expression linéarisée entre $\dot{z}(t)$ et $\dot{\varphi}_S(t)$:

Application numérique : $\dot{z}_{max} \approx$

Question 17: Choix du vérin

N° de vérin choisi :

Question 18: Diagramme : chaine d'énergie d'un vérin.



Question 19: Energie cinétique.

$E_{cE/0} =$

$J_{equ} =$

Question 20: Détermination des puissances mises en jeu en fonction de ω_m .

$$P_{ext \rightarrow E/R} + P_{int} =$$

Question 21: Equation reliant $\omega_m(t)$ et sa dérivée aux couples $C_{ma}(t)$, $C_{mb}(t)$, $C_{ra}(t)$, $C_{rb}(t)$, f_v ainsi que J_{eq}

Question 22: Détermination les fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$.

$$H_1(p) =$$

$$H_2(p) =$$

Question 23: Equation à vitesse constante

Question 24: Estimation des couples résistants

$C_r \approx$

$f_v \approx$

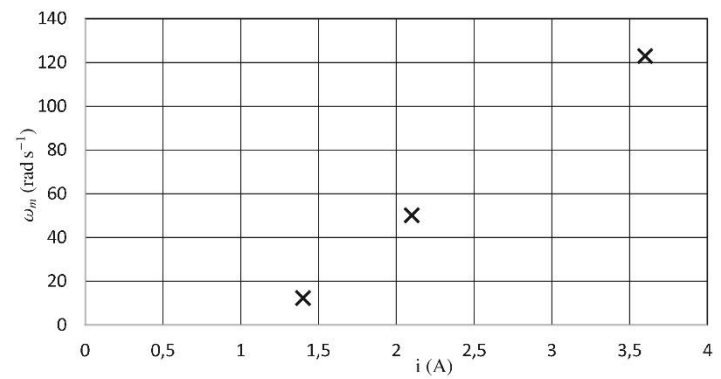


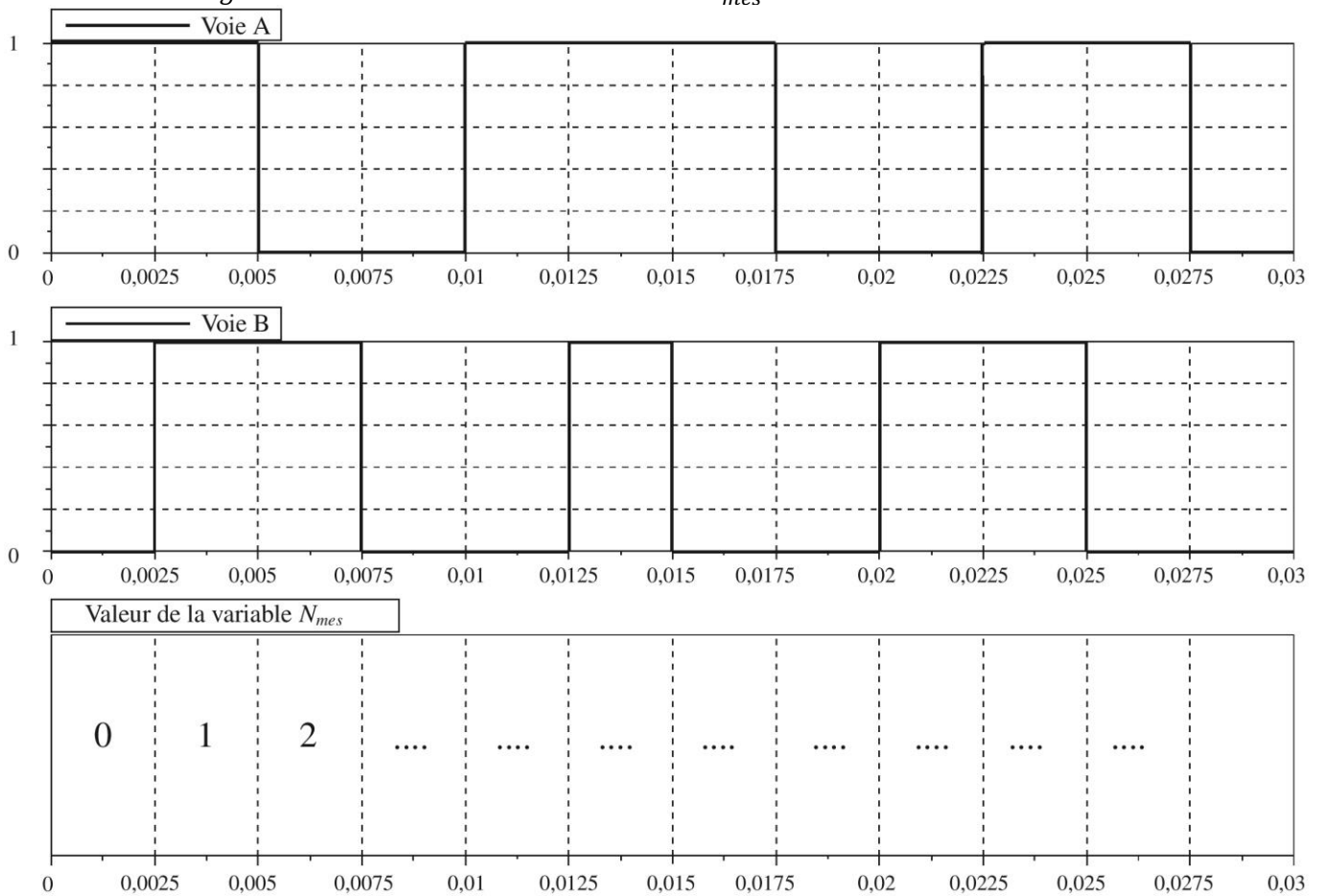
Figure 16 : Relevés expérimentaux

Question 25: Gain du système vis/écrou :

Expression $K_{VE} =$

Approximation : $K_{VE} \approx$

Question 26: Chronogramme donnant l'évolution de la valeur N_{mes} .



Entourer la case correspondant à votre réponse

"Mesure plus" =

"Mesure moins" =

Question 27: Gain K_{cap} du codeur

$K_{cap} =$

Question 28: Expression du gain K_A

$K_A =$

Question 29: Expression de ε_0

$\varepsilon_0 =$

Justification :

Question 30: Expression de ε_p

$\varepsilon_p =$

Justification :

Valeur de K_p garantissant l'exigence de précision : $K_p =$

Question 31: Expression de la fonction $Z(p)$ en fonction de $Z_c(p)$ et $C_r(p)$.

$Z(p) =$

$K_1 =$

$K_2 =$

$\omega_0 =$

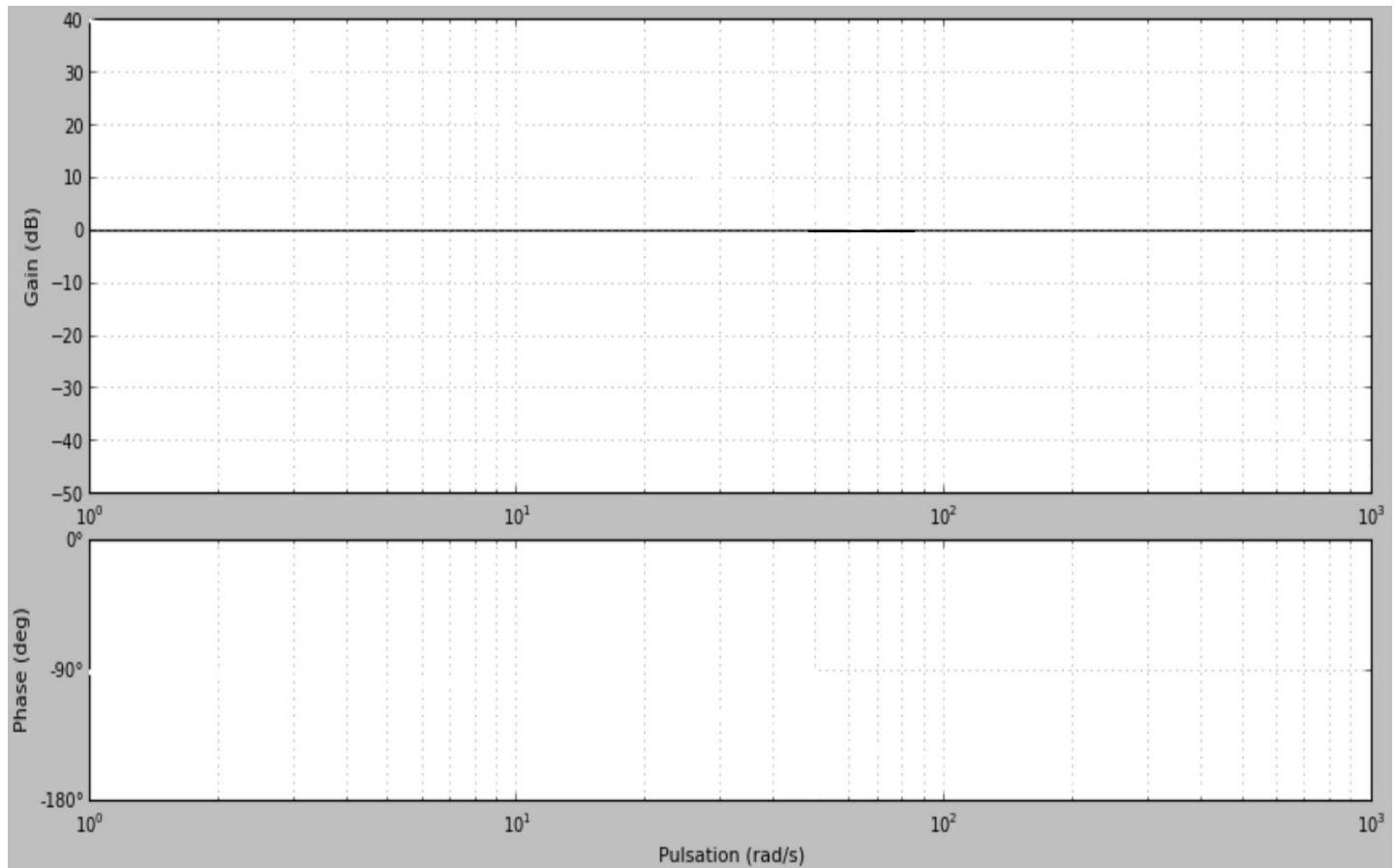
$\xi =$

Question 32: Exigence d'amortissement

$K_p =$

Question 33: Bode de H_{BO} et

Question 34: marge de phase



$M\varphi \approx$

Question 35: Valeurs ω_{dB} pour obtenir une marge de phase de 45°

Justification :

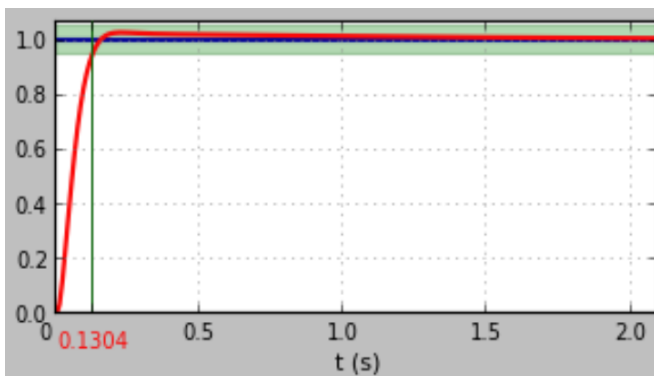
$\omega_{dB} =$

Suite page suivante :

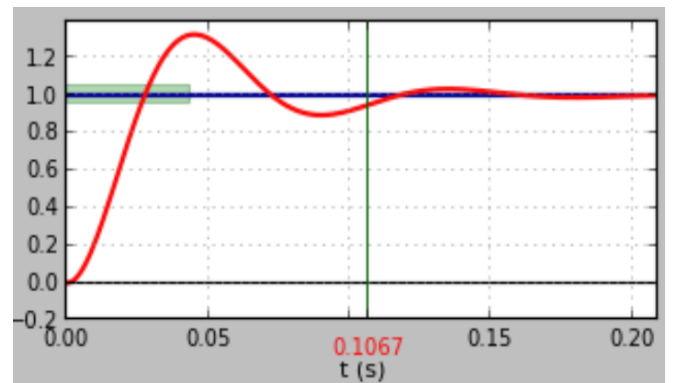
Question 36: Allure du correcteur proportionnel intégral

Question 37: Intérêt d'un tel correcteur

Question 38: Evaluation des performances du système corrigé



Correction proportionnelle



Correction proportionnelle intégrale

Critiques et conclusions :